

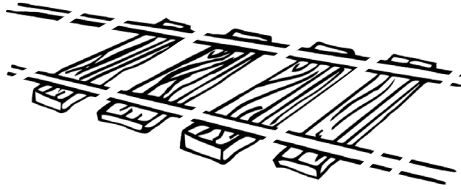
**A. GENLEŞME VE BÜZÜLME**

Maddelerin ısı alması sonucu hacimlerinin artmasına **genleşme**, ısı vermesi sonucu hacimlerinin azalmasına **büzülme** denir.

- Genleşme ve büzülme olayları birbirinin tersidir.
- Genleşme ve büzülme olayları farklı maddelerde farklı oranlarda gerçekleşir. Bu yüzden genleşme ve büzülme maddeler için ayırt edici özelliktir.
- Genleşme ve büzülme katı, sıvı ve gaz hâldeki maddelerde görülür.

Genleşme ve Büzülme Örnekleri

- Elektrik telleri yazın ısındığı için genleşir ve uzar, kışın ise soğuduğu için büzülür ve kısalır.(Katılarda genleşme ve büzülme)



- Tren rayları yazın uzar, kışın ise kısalır. Genleşme ve büzülme ile rayların şekillerinin bozulmaması için rayların arasına boşluk bırakılır.(Katılarda genleşme ve büzülme)



- Termometre içindeki civa ısı alındığında genleşir, ısı verdiğinde büzülür.(Sıvılarda genleşme ve büzülme)
- Kalorifer peteğinin yanında bekletilen balonun hacmi artar. Balon buzdolabında bekletildiği zaman hacmi azalır.(Gazlarda genleşme ve büzülme)

Maddeler ısı aldığı zaman genleşir ısı verdiğinde ise büzülür. Fakat su için bu durum geçerli değildir. Suyun hacmi ısı verdiğinde de artar. Bu nedenle buzdolabında dondurulan suyun hacmi artar.

B. MADDENİN HAL DEĞİŞİM NOKTALARI

Saf maddelerin kendilerine ait olan ve diğer maddelerden ayırt etmeye yarayan özelliklere maddenin **ayırt edici özellikleri** denir. Her saf maddenin kendine özgü olan ayırt edici özelliklerine bakarak, maddeleri birbirinden ayırt edebiliriz. Erime, donma ve kaynama noktaları saf maddeler için ayırt edici özelliklerdir.

Erime Noktası ve Donma Noktası

Isı alan saf bir katının sıcaklığı artar. Sıcaklık belli bir değere ulaştığında katı madde erimeye başlar. Katı maddenin erimeye başladığı bu sıcaklık değerine **erime noktası ya da erime sıcaklığı** denir. Katı maddenin tamamı sıvı hâle geçinceye kadar sıcaklık sabit kalır.

Isı veren saf bir sıvının sıcaklığı azalır. Sıcaklık belli bir değere düştüğünde sıvı madde donmaya başlar. Sıvı maddenin donmaya başladığı bu sıcaklık değerine **donma noktası ya da donma sıcaklığı** denir. Sıvı maddenin tamamı katı hâle geçinceye kadar sıcaklık sabit kalır.

- Saf bir maddenin erime noktası ile donma noktası birbirine eşittir.
Suyun donma noktası: 0 °C
Buzun erime noktası: 0 °C
- Saf maddelerin erime ve donma noktası madde miktarına bağlı değildir.
- Saf maddeler hâl değiştirirken sıcaklık sabit kalır.

Saf Madde	Erime/Donma Noktası(°C)
Su	0
Demir	1535
Etil Alkol	-117

Kaynama Noktası

Isı alan saf bir sıvının sıcaklığı artar. Sıcaklık belli bir değere ulaştığında sıvı madde kaynamaya başlar. Sıvı maddenin kaynamaya başladığı bu sıcaklık değerine **kaynama noktası ya da kaynama sıcaklığı** denir. Sıvı maddenin tamamı gaz hâle geçinceye kadar sıcaklık sabit kalır.

Saf Madde	Kaynama Noktası(°C)
Su	100
Demir	2750
Etil Alkol	78

C. YOĞUNLUK

Birim hacimdeki madde miktarına **yoğunluk** denir. Bir cismin yoğunluğu, kütlesinin hacmine bölünmesiyle bulunur.

$$\text{Yoğunluk} = \frac{\text{Kütle}}{\text{Hacim}} \quad d = \frac{m}{V}$$

	Sembol	Birim
Kütle	m	g
Hacim	V	cm ³
Yoğunluk	d	g/cm ³

Örnek: Kütlesi 400 gram hacmi 100 cm küp olan S cisminin yoğunluğunu bulunuz.

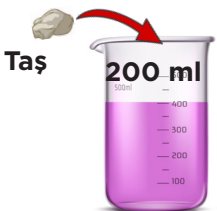
$$\text{Yoğunluk} = \frac{\text{Kütle}}{\text{Hacim}}$$

$$\text{Yoğunluk} = \frac{400\text{g}}{100 \text{ cm}^3}$$

$$\text{Yoğunluk} = 4 \text{ g/cm}^3$$

Yoğunluk maddeler için ayırt edici bir özelliktir. Demirin yoğunluğu tahtadan daha fazladır. Çünkü eşit hacimde alınan demirin kütlesi tahtadan daha fazladır. Demir ve tahta suya atıldığında demir batır, tahta ise yüzer. Demirin yoğunluğu suyun yoğunluğundan büyük olduğu için batır. Tahtanın yoğunluğu suyun yoğunluğundan küçük olduğu için yüzer.

- Düzgün şekli olmayan katıların hacimleri dereceli silindir ile hesaplanır.



Taş dereceli silindire atıldıktan sonra, sıvı seviyesi 300 ml' ye yükseliyor.

$$300 - 200 = 100 \text{ ml}$$

Taşın hacmi 100 ml olarak bulunur.

- Taşın kütlesi de eşit kollu terazi ile ölçülerek bulunabilir. Taşın kütlesini hacmine böldüğümüz zaman da yoğunluğunu bulmuş oluruz.
- Birbiri içinde çözünmeyen sıvılar, aynı kap içerisine konulduğunda yoğunluğu büyük olan sıvı altta, küçük olan sıvı üstte olacak şekilde dengede kalır.
- Su donduğunda hacmi artar ve yoğunluğu azalır. Buzun yoğunluğu suyun yoğunluğundan daha azdır. Bu sayede kış aylarında göl ve nehirlerin dipten donması önlenmiş olur. Sadece suyun yüzeyi donduğu için, su altında canlı yaşamı devam eder.

